

UNREAL STUDIO

OnlineJudge

生产升级与 TLS 部署报告

源码变更、数据迁移、运行环境与验证结果的系统记录

源码主线

52d2411

已提交并推送

线上发布

6102042

应用已激活

数据库

35 migrations

业务数据保持

公网入口

HTTPS + HTTP/2

验证通过

01

执行摘要

本报告以本次生产升级实际输出、Git 状态和服务验证记录为依据。

结论

本次升级已完成应用发布、数据库迁移、生产服务激活以及阿里云正式证书接入。原登录页 Logo 错误和粒子消失问题已定位并修复，生产浏览器验证正常。

层次	当前状态	结论
源码主线	HEAD = origin/main = 52d2411	工作树干净，最新 TLS 部署契约已推送
服务器应用	/opt/onlinejudge/releases/20260904-6102042	API、Worker 和前端运行代码已激活
服务器配置	Nginx + systemd + Docker Compose	现场配置已更新到最新 TLS 约定
数据库	27 -> 35 个迁移	核心业务计数保持一致，契约验证通过
公网访问	HTTPS + HTTP/2	根域名、www 跳转、API 和静态资源验证通过

版本边界

线上应用二进制仍来自 6102042；52d2411 只修改 4 个部署配置、文档和测试文件，未改变 API、Worker 或前端运行代码。Nginx 现场配置已经按 52d2411 的约定安装。

本次交付范围

- 修复登录页品牌图标请求错误，以及由图片加载失败引起的粒子初始化失败。
- 将旧生产版本升级至 6102042，并安全迁移数据库与生产基础设施。
- 部署覆盖根域名和 www 别名的正式 DV 证书，启用 TLS 1.2/1.3 与 HTTP/2。
- 建立可回滚、可验证的发布、备份、恢复和运行时权限约束。

02

版本范围与变更规模

区分大版本升级与随后完成的 TLS 配置收口。

比较范围	规模	含义
b584ed5 -> 6102042	392 files +56,099 additions +5,692 deletions	已部署的大型应用、数据库和生产基础设施升级
6102042 -> 52d2411	4 files +29 additions +11 deletions	证书供应商无关路径、部署说明、契约测试和决策记录

52d2411 精确修改范围

文件	修改内容
deploy/production/nginx/onlinejudge.conf	证书路径改为 /etc/onlinejudge/tls; 保留双域名、HTTP/2 和严格 /brand/ 路由
deploy/production/README.md	补充阿里云正式证书、手工 CSR、权限、验证和续期操作约定
OnlineJudge.Tests/Deployment/ProductionDeploymentContractTests.cs	更新证书路径、双域名和部署说明的契约断言
docs/ai/context/DecisionLog.md	记录证书供应商无关的生产 TLS 决策与原因

可复现性

当前线上配置正确，但正式发布目录仍标记为 6102042。下次构建发布包时应从 52d2411 或更高提交生成，以让发布包内嵌模板与服务器现场配置完全一致。

6102042 所包含的主要能力

领域	主要变更
判题与数据	判题修订、持久化 Judge Job、提交与判题版本绑定
协作	团队工作区、团队聊天、项目 Git 同步、团队挑战
排行榜	赛季、榜单、奖金与赛季操作
账户与内容	单一活动会话、帮助中心、外观与主题资源
安全	安全审计、风险限流、上传和沙箱数据通道加固
交付	前端路由拆分、包体预算、生产脚本、备份与主机验证

03

登录页故障根因与修复

右上角图标错误与左侧粒子消失属于同一条资源加载故障链。

故障链路

步骤	观察	影响
1	旧发布包缺少 frontend/brand/unrealstudio-logo.png	生产静态资源不完整
2	浏览器请求缺失 PNG	请求进入 Nginx SPA fallback
3	Nginx 返回 index.html 而不是图片	Logo 显示为损坏图标
4	粒子组件无法从 Logo 图像采样	初始化失败，左侧粒子效果消失

实施修复

- 将正式 Logo 纳入生产发布包，并在发布阶段验证文件存在且非空。
- Nginx 对 /brand/ 使用严格静态文件规则：try_files \$uri =404。
- 缺失品牌资源返回真实 404，不再被 SPA 的 index.html 掩盖。
- 主机验证检查 Logo 的 HTTP 状态、Content-Type 和文件长度。
- 部署后通过生产浏览器检查 Logo、粒子效果及控制台错误。

验证结果	登录页返回 200；Logo 返回 200、image/png、322251 bytes；粒子正常显示；生产浏览器控制台 0 errors、0 warnings。
------	---

防复发约束

约束	防止的问题
发布包必须包含品牌 Logo	避免仅在本地开发目录存在、生产包遗漏
/brand/ 禁止 SPA fallback	避免 HTML 伪装成图片导致误导性 200
契约测试检查 Nginx 模板	避免后续配置修改重新引入宽泛 fallback
主机验证检查真实 Content-Type	避免只看 HTTP 200 而漏掉错误响应体

04

生产部署架构与安全边界

目标环境：阿里云轻量应用服务器，Ubuntu 24.04，2 vCPU / 4 GiB。

入口或组件	监听/运行方式	边界
Nginx	公网 80/443	唯一公网应用入口，TLS 终止和 SPA 静态服务
OnlineJudge API	127.0.0.1:5101, systemd	不直接暴露公网，不执行用户代码
Judge Worker	systemd	异步判题，唯一加入 Docker 组的应用服务
PostgreSQL	Docker, 127.0.0.1:5432	使用外部持久化 volume
Redis	Docker, 127.0.0.1:6379	使用外部持久化 volume
Sandbox	临时 Docker 容器	用户代码隔离执行，禁止网络并限制资源

运行时身份和权限

- API 以 onlinejudge-api 用户运行；Worker 以 onlinejudge-worker 用户运行。
- 共享资源通过 onlinejudge-assets 组控制，Judge 资源目录使用 setgid 权限。
- API 和 Worker 均设置 768 MiB MemoryMax，并启用 NoNewPrivileges。
- systemd 使用 ProtectHome 与 ProtectSystem=strict；仅开放所需写入目录。
- 服务器 UFW 默认拒绝入站，仅开放 22/tcp、80/tcp、443/tcp 及限定源地址的 28015/udp。

持久化目录

用途	路径	所有者
uploads	/var/lib/onlinejudge/uploads	onlinejudge-api:onlinejudge-api
challenge files	/var/lib/onlinejudge/challenge-files	onlinejudge-api:onlinejudge-api
theme assets	/var/lib/onlinejudge/theme-assets	onlinejudge-api:onlinejudge-api
team repositories	/var/lib/onlinejudge/team-repositories	onlinejudge-api:onlinejudge-api
judge assets	/var/lib/onlinejudge/judge-assets	onlinejudge-api:onlinejudge-assets
API home	/var/lib/onlinejudge/api-home	onlinejudge-api:onlinejudge-api
Worker home/tmp	/var/lib/onlinejudge/worker-home, worker-tmp	onlinejudge-worker:onlinejudge-worker

05

数据库迁移与数据保护

数据库迁移在正式维护窗口内执行，迁移前后均有可恢复证据。

迁移结论

EF Migration Bundle 成功应用 8 个迁移；随后独立契约验证通过。原有用户、题目、测试用例、提交和判题结果数量保持一致。

新增迁移

序号	迁移 ID
28	20260829085233_AddLeaderboardSeasonBoardsAndUx
29	20260829095943_AddTeamChat
30	20260829132321_AddHelpDocuments
31	20260829152958_AddSingleActiveUserSession
32	20260829171427_AddSecurityAuditLogs
33	20260902231409_AddProblemJudgeRevisions
34	20260902233441_BindSubmissionsToJudgeRevisions
35	20260903004529_AddJudgeJobs

核心业务计数核对

数据项	迁移前	迁移后	结果
users	6	6	保持
problems	8	8	保持
test_cases	162	162	保持
submissions	40	40	保持
submission_case_results	446	446	保持
unsafe_submissions	0	0	安全门禁通过

数据保护措施

- 迁移前创建预检备份，并在隔离 PostgreSQL 容器中完成恢复验证。
- 停止 API 后排空旧 Worker，确认无处理中或不安全状态提交。
- 服务静止后创建最终备份，并再次执行校验和与隔离恢复。
- 原 PostgreSQL 和 Redis volume 以外部卷方式移交给新 Compose 项目，未新建空卷覆盖数据。
- 迁移后验证最新迁移、业务计数、判题修订映射和基础设施健康状态。

06

域名、证书与 HTTP/2

正式证书覆盖根域名和 www 别名，应用内容仅由根域名提供。

证书信息

项目	值
证书主体	CN = unrealstudiooj.top
SAN	unrealstudiooj.top, www.unrealstudiooj.top
颁发链	RapidSSL TLS RSA CA G1 / DigiCert
有效期	2026-09-04 00:00:00 GMT 至 2027-03-04 23:59:59 GMT
服务器路径	/etc/onlinejudge/tls/fullchain.pem 与 privkey.pem
权限	证书链 root:root 0644; 私钥 root:root 0600

Let' s Encrypt 失败原因

服务器具备 Nginx SSL 和 HTTP/2 模块，失败并非因为 Nginx 不支持 HTTPS。诊断显示服务器没有 IPv6 默认路由，同时到 Let' s Encrypt ACME 端点的 IPv4 TLS 连接超时，Certbot 因此报告 Network is unreachable。HTTP-01 路由本身已经验证可用，但服务器无法稳定连接证书颁发端点。

解决方案

改用阿里云购买的正式 DV 证书。CSR 使用服务器上生成的私钥，证书签发后安装完整链，并让 Nginx 使用供应商无关的稳定路径。

域名与跳转规则

请求	结果
http://unrealstudiooj.top/*	301 -> https://unrealstudiooj.top/*
http://www.unrealstudiooj.top/*	301 -> https://unrealstudiooj.top/*
https://www.unrealstudiooj.top/*	301 -> https://unrealstudiooj.top/*
https://unrealstudiooj.top/*	直接提供应用

协议验证

Nginx 监听 IPv4/IPv6 的 443；TLS 1.2/1.3 已启用；OpenSSL ALPN 协商返回 h2，证明 HTTP/2 已实际运行。

07

上线验证与回滚能力

以下均为目标服务器上的实际验证，不是仅依赖本地静态检查。

验证项	证据	结论
发布链接	/opt/onlinejudge/current -> 20260904-6102042	通过
Infrastructure	systemd active; PostgreSQL/Redis healthy	通过
API	127.0.0.1:5101 就绪; Nginx 代理状态 200	通过
Worker	systemd active; restart count = 0	通过
登录页	HTTPS 状态 200	通过
Logo	200 image/png 322251 bytes	通过
HTTP 跳转	根域名和 www 均为单次规范化 301	通过
HTTP/2	ALPN protocol: h2	通过
证书	双域名匹配、链完整、密钥匹配、有效期超过 30 天	通过
浏览器	Logo 和粒子可见; 0 errors / 0 warnings	通过

已建立的回滚点

- 配置备份：/var/backups/onlinejudge/config-prep-20260904-6102042。
- 迁移前预检备份：已校验 SHA256 并通过隔离恢复。
- 停机后的最终迁移备份：已校验并通过隔离恢复。
- TLS 激活回滚备份：/var/backups/onlinejudge/tls-activation-20260904-6102042。
- 发布目录采用不可变 release + 原子 current 符号链接切换。

运行状态	onlinejudge-infrastructure、onlinejudge-api、onlinejudge-worker 与 nginx 均已报告 active; PostgreSQL 与 Redis 均为 healthy。
------	---

08

未闭环事项与运维建议

以下事项不影响当前网站运行，但需要纳入后续运维。

待验证	此前失败的 Certbot 定时器、renewal 配置和 TLS 暂存目录是否已经清理，目前没有最终清理输出，因此不能标记为已完成。
待建立	阿里云正式证书当前没有自动续期闭环。证书将于 2027-03-04 到期，应至少提前 30 天完成新证书签发、原子替换、nginx -t、reload 和公网复验。

建议优先级

优先级	事项	验收标准
P1	建立证书到期提醒和续期 Runbook	2027-02-02 前触发提醒；记录负责人和变更窗口
P1	清理或禁用无效 Certbot 自动任务	systemctl list-timers 和 certbot certificates 无无效任务
P2	从 52d2411 或更高提交生成下一发布包	包内 Nginx 模板与线上稳定 TLS 路径一致
P2	定期执行备份恢复演练	不仅生成备份，还能在隔离环境恢复并核对迁移
P2	上线后持续观察 API/Worker 内存与重启次数	无 OOM、无异常重启、队列无持续积压
P3	记录证书轮换操作日志	保留 SAN、链、私钥匹配与公网验证证据

推荐的证书轮换步骤

- 在服务器保留或重新生成受控私钥，提交包含根域名与 www 的 CSR。
- 签发后验证 SAN、有效期、证书链和公钥匹配。
- 将新文件写入临时路径，设置 root 所有权及 0644/0600 权限。
- 原子替换 /etc/onlinejudge/tls 下的稳定文件。
- 执行 nginx -t，成功后 reload；失败立即恢复旧证书。
- 验证 HTTPS、HTTP/2、根域名、www 跳转、API、登录页和 Logo。

09

证据索引与最终结论

便于后续审计、交接和复现。

代码与配置证据

证据	位置	覆盖内容
Nginx 模板	deploy/production/nginx/onlinejudge.conf	TLS、HTTP/2、域名跳转、/brand/ 静态规则
部署说明	deploy/production/README.md	单机生产拓扑、证书安装、验证与续期
契约测试	OnlineJudge.Tests/Deployment/ProductionDeploymentContract Tests.cs	关键部署约束自动断言
决策记录	docs/ai/context/DecisionLog.md	规范域名、www 别名和供应商无关 TLS 决策
发布清单	release-manifest.txt	6102042d55e9292f361c359b9d4842cdd96d374e

状态定义

状态	含义
已完成	已执行对应修改或操作
已验证	具备目标环境运行结果或可复现检查证据
未验证	可能已操作，但缺少最终输出，不能推断成功
待建立	当前运行不受影响，但缺少长期运维闭环

最终结论

OnlineJudge 已从旧生产版本安全升级到 6102042，数据库迁移和数据持久性得到备份恢复与计数核对双重验证；登录页 Logo 与粒子故障已经通过发布资产、严格静态路由和主机验证形成防复发闭环；阿里云正式双域名证书已启用，HTTPS 和 HTTP/2 实际运行。当前主要剩余风险不是功能或数据问题，而是 Certbot 残留清理未确认，以及正式证书续期流程尚未自动化。

当前判定	生产上线成功，核心业务与数据正常；允许继续运行。后续应按 P1 优先级补齐证书续期与 Certbot 清理。
------	--